

ПИД-регулятор на ПЛИС: от классической теории к аппаратной реализации

Аннотация

В данной работе рассматривается путь от классической теории пропорционально-интегрально-дифференцирующего (ПИД) регулирования к ее практической реализации на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Предложена и детально описана синтезируемая Verilog-модель цифрового ПИД-регулятора с параллельной архитектурой, включающая механизмы защиты от интегрального насыщения. Практическая значимость работы заключается в создании аппаратного модуля для систем управления реальным временем.

Введение

Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор, или, как его привычно называют во всем мире, ПИД-регулятор, несмотря на солидный возраст и кажущуюся простоту, остается фундаментом, на котором стоит подавляющее большинство систем автоматического управления в промышленности. Будь то поддержание температуры в печи, стабилизация напряжения генератора или управление положением режущего инструмента в станке с числовым программным управлением, везде, где требуется точность и надежность, мы сталкиваемся с этим алгоритмом или его модификациями. В то время как в научных лабораториях активно исследуются нечеткая логика, нейронные сети и сложные адаптивные системы, инженеры на производстве отдают предпочтение ПИД-регулятору, потому что его поведение предсказуемо, настройка понятна, а способность решать задачу управления в условиях неполной информации об объекте остается на исключительно высоком уровне.

Целью проекта является разработка аппаратной реализации ПИД-регулятора на ПЛИС.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- проанализировать математический аппарат ПИД-регулятора в непрерывной и дискретной формах;
- выполнить переход от непрерывной передаточной функции к дискретной форме для аппаратной реализации;
- спроектировать синтезируемый модуль на языке Verilog, реализующий цифровой ПИД-регулятор;
- описать практическое применение регулятора на примере управления электродвигателем.

1. Назначение ПИД-регулятор

Чтобы понять, почему этот регулятор настолько универсален, нужно обратиться к самой сути задачи управления. Любой технологический процесс

характеризуется параметрами, которые необходимо удерживать в заданных пределах или менять по определенному закону. Это может быть температура, давление, расход жидкости, скорость вращения двигателя или напряжение на выходе генератора. Система автоматического регулирования, в сердце которой находится ПИД-регулятор, решает эту задачу через механизм обратной связи [1].

Мы постоянно сравниваем текущее значение регулируемой величины, полученное с датчика, с желаемым значением, которое задает оператор или программа. Разница между ними называется ошибкой регулирования, и задача регулятора — выработать такое управляющее воздействие на объект, чтобы свести эту ошибку к нулю, причем сделать это быстро и без лишних колебаний. Классический ПИД-регулятор делает это, раскладывая обработку ошибки на три составляющие, каждая из которых масштабируется своим коэффициентом.

Пропорциональная составляющая (П-составляющая) формируется путем умножения текущей ошибки на пропорциональный коэффициент K_p . Она реагирует на текущую ошибку, давая мощный толчок системе, но при этом одна, как правило, не может обеспечить нулевую статическую ошибку. Интегрирующая составляющая (И-составляющая) вычисляется путем интегрирования ошибки по времени и умножения результата на интегрирующий коэффициент K_i . Она накапливает информацию о прошлых ошибках, гарантируя, что система придет к заданию с нулевой статической ошибкой в установившемся режиме. Дифференцирующая составляющая (Д-составляющая), в свою очередь, получается дифференцированием ошибки и умножением на дифференцирующий коэффициент K_d . Она как бы «смотрит в будущее», реагируя на скорость изменения ошибки, и позволяет демпфировать колебания, предупреждая перерегулирование и повышая запас устойчивости системы [1]. Именно это элегантное сочетание реакций на прошлое, настоящее и будущее ошибки и сделало ПИД-регулятор основным инструментом инженера.

2. Внутреннее устройство и показатели качества ПИД-регулятора

2.1 Структурная схема и передаточная функция

ПИД-регулятор представляет собой динамическое звено, которое в общем виде описывается передаточной функцией, содержащей пропорциональную, интегральную и дифференцирующую части. В операторной форме ПИД-регулятор описывается выражением, где пропорциональная часть представлена коэффициентом усиления K_p , интегрирующая — дробью с коэффициентом K_i и оператором Лапласа в знаменателе, а дифференцирующая — произведением коэффициента K_d на оператор Лапласа (рисунок 1). Именно такое представление позволяет анализировать регулятор с помощью всего математического аппарата теории автоматического управления, включая построение частотных характеристик и оценку устойчивости [2].

$$W_{\text{ПИД-регулятора}} = K_p + \frac{K_i}{p} + K_d \cdot p$$

Рисунок 1 — Передаточная функция ПИД-регулятора

На практике ПИД-регулятор включается в замкнутый контур, где он получает на вход текущее значение регулируемого параметра, а на выходе формирует управляющее воздействие, поступающее непосредственно на объект управления (рисунок 2).

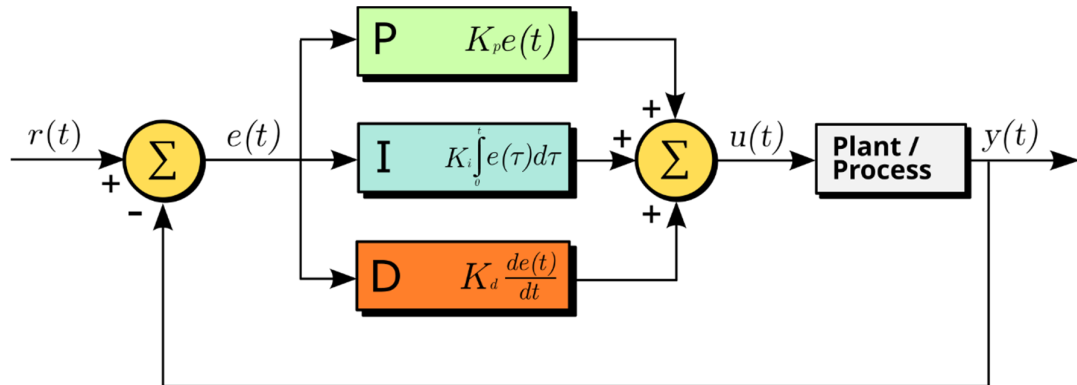


Рисунок 2 — Структурная схема ПИД-регулятора

2.2. Показатели качества переходного процесса

Качество работы ПИД-регулятора оценивается по тому, как ведет себя система при обработке типовых воздействий, чаще всего ступенчатого сигнала задания. Существует несколько ключевых показателей, которые позволяют количественно оценить, насколько хорошо настроен регулятор. Время регулирования определяет быстродействие системы и показывает, как быстро выходная величина входит в заданную зону допустимых отклонений и больше из нее не выходит. Перерегулирование характеризует величину первого максимального выброса выходного сигнала над установившимся значением и обычно не должно превышать 10 - 20%. Колебательность отражает склонность системы к затухающим колебаниям, а статическая ошибка показывает точность поддержания заданного значения в установившемся режиме [3].

Помимо прямых показателей, оцениваемых по графику переходной характеристики, существуют и косвенные методы анализа. К ним относятся частотные показатели, получаемые из амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы, а также корневые оценки, основанные на расположении полюсов передаточной функции на комплексной плоскости. Степень устойчивости, определяемая как расстояние от мнимой оси до ближайшего корня, характеризует длительность переходного процесса, а степень колебательности, равная отношению мнимой части корня к его действительной части, позволяет судить о склонности системы к колебаниям без построения временных графиков.

2.3. Практические аспекты настройки

Окончательная настройка ПИД-регулятора всегда представляет собой поиск компромисса между противоречивыми требованиями. Предметом настройки являются три ключевых параметра: пропорциональный коэффициент K_p , интегрирующий коэффициент K_i и дифференцирующий коэффициент K_d . Увеличение K_p повышает быстродействие и уменьшает статическую ошибку, но одновременно снижает запасы устойчивости, делая систему более склонной к колебаниям. Введение интегральной составляющей через коэффициент K_i устраняет статическую ошибку, но замедляет переходный процесс и может вызвать перерегулирование. Дифференцирующая составляющая с коэффициентом K_d улучшает демпфирование, но делает систему чувствительной к высокочастотным помехам.

Все методы настройки этих коэффициентов можно разделить на две большие группы: точные (аналитические) и эмпирические. Точные методы требуют построения адекватной математической модели объекта управления и последующего решения задачи оптимизации для нахождения коэффициентов, обеспечивающих заданные показатели качества. Эмпирические методы, напротив, предполагают работу с реальным объектом, где коэффициенты подбираются итерационно, по определенным правилам, без строгого математического описания системы. Именно поэтому настройка регулятора — это всегда процесс, требующий от инженера глубокого понимания как теории, так и особенностей конкретного объекта управления [4].

3. Аппаратная реализация на ПЛИС

Все перечисленные алгоритмические решения и структуры управления на протяжении десятилетий реализовывались вначале на аналоговой элементной базе, а позже были перенесены в микропроцессорные контроллеры. На сегодняшний день подавляющее большинство ПИД-регуляторов работает именно в программном виде, исполняя код внутри промышленных контроллеров или встраиваемых систем [3].

Альтернативным путем является перенос вычислительного ядра регулятора на программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС). ПЛИС позволяет развернуть все составляющие ПИД-алгоритма в виде параллельно работающих аппаратных блоков. Умножение на пропорциональный коэффициент, накопление интеграла с контролем насыщения и вычисление производной с фильтрацией могут выполняться одновременно, а не последовательно. В ПЛИС легко реализуются конвейерные структуры, в которых каждый тактовый сигнал продвигает данные на один шаг вычислительного конвейера. Это обеспечивает строго детерминированное время реакции, не зависящее от ветвлений в коде или прерываний от других задач, что особенно важно в системах, где требуется предсказуемое поведение в жестком реальном времени.

Ключевой особенностью реализации на ПЛИС является работа в дискретном времени. В отличие от непрерывных аналоговых систем, здесь сигналы представлены отсчетами, следующими с периодом дискретизации T . При переходе к цифровой реализации операция интегрирования ошибки по времени заменяется накоплением дискретных сумм, а операция взятия производной — вычислением конечной разности между текущим и предыдущим отсчетами ошибки. В результате получается дискретная форма ПИД-регулятора, которая и ложится в основу аппаратного модуля (рисунок 3).

$$U(n) = K_p E(n) + K_i^{discr} \sum_{k=0}^n E(k) + K_d^{discr} (E(n) - E(n-1)).$$

Рисунок 3 — Передаточная функция ПИД-регулятора в дискретном виде

Представленный Verilog-модуль `pid_controller2` реализует цифровой ПИД-регулятор с классической параллельной структурой.

```
module pid_controller2(
    input clk,
    input rst_n,
    input signed [15:0] setpoint,
    input signed [15:0] feedback,
    input signed [15:0] Kp,
    input signed [15:0] Ki,
    input signed [15:0] Kd,
    input valid,
    output reg signed [15:0] control_signal,
    output reg signed [15:0] prev_error,
    output reg signed [15:0] integrator,
    output reg signed [15:0] derivative
);

//reg signed [15:0] prev_error;
//reg signed [15:0] integrator;
//reg signed [15:0] derivative;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        integrator <= 16'd0;
        derivative <= 16'd0;
        prev_error <= 16'd0;
        control_signal <= 16'd0;
    end
    else if (valid) begin
```

```

integr□ ≤ integr□ + (Ki * (setpoint - feedb□k));

if (integr□ > $signed(16'h0fff))
    integr□ ≤ 16'h0fff;

if (integr□ < -$signed(16'h0fff))
    integr□ ≤ -(16'h0fff);

deriv□tive ≤ Kd * ((setpoint - feedb□k) - prev_error);

if (deriv□tive > $signed(16'h0fff))
    deriv□tive ≤ 16'h0fff;

if (deriv□tive < -$signed(16'h0fff))
    deriv□tive ≤ -(16'h0fff);

□ontrol_sign□ = (Kp * (setpoint - feedb□k)) + integr□ + deriv□tive;

prev_error ≤ (setpoint - feedb□k);

if (prev_error > $signed(16'h0fff))
    prev_error ≤ 16'h0fff;

if (prev_error < -$signed(16'h0fff))
    prev_error ≤ -(16'h0fff);

$displ□("PID: integr□ = %d, deriv□tive = %d, □ontrol_sign□ = %d,
prev_error = %d",
    integr□, deriv□tive, □ontrol_sign□, prev_error);
end
end

endmodule

```

Модуль принимает на вход задание и сигнал обратной связи в виде 16-битных знаковых чисел, а также три коэффициента настройки — пропорциональный, интегральный и дифференциальный. Вычисления запускаются по сигналу `v□id`, что позволяет синхронизировать работу регулятора с внешним циклом опроса датчиков. Выходное управляющее воздействие также представлено 16-битным знаковым числом и может непосредственно подаваться на цифро-аналоговый преобразователь или широко-импульсный модулятор.

Внутренняя логика модуля построена вокруг синхронного процесса, срабатывающего по фронту тактового сигнала. При поступлении сигнала

сброса все регистры обнуляются. При активном сигнале v_{id} вычисляется текущая ошибка как разность между заданием и обратной связью. Интегрирующая составляющая накапливается путем прибавления произведения ошибки на коэффициент K_i к предыдущему значению интеграла. Дифференциальная составляющая вычисляется как произведение коэффициента K_d на разность между текущей и предыдущей ошибкой. Итоговое управляющее воздействие формируется как сумма пропорциональной, интегральной и дифференциальной компонент. Для предотвращения переполнения и неконтролируемого роста интегральной суммы в модуле реализовано ограничение: все внутренние переменные ограничены по модулю значением $0 \leq 0FFF$, что соответствует простейшему алгоритму защиты от интегрального насыщения. Предыдущая ошибка сохраняется в регистре для использования на следующем такте.

Данная реализация является полностью синтезируемой и может быть развернута на любой современной ПЛИС, обеспечивая детерминированное время реакции и высокую частоту дискретизации контура управления.

4 Практическое применение ПИД-регулятора

Рассмотрим, как ПИД-регулятор управляет электродвигателем тележки. Задача регулятора — подать на мотор такое напряжение, чтобы тележка двигалась с заданной скоростью, независимо от изменения нагрузки — например, при загрузке или движении по уклону.



Рисунок 3 — Цифровой контур управления (pipeline) на основе ПИД-регулятора, синтезируемый в ПЛИС

В этой системе целевое значение (setpoint) соответствует требуемой частоте вращения двигателя, а сигнал обратной связи (feedback) — фактической частоте, измеренной датчиком.

Как только возникает ошибка регулирования $E_{(n)}$, все три составляющие ПИД-регулятора начинают формировать управляющее напряжение на моторе, и каждая действует по-своему. Пропорциональная часть мгновенно реагирует на отклонение скорости: чем сильнее мотор недобирает обороты, тем большее напряжение $K_p E_{(n)}$ подается на его обмотки. Это обеспечивает быстрый отклик, но, если использовать только П-составляющую, мотор неизбежно выйдет на обороты чуть ниже заданных — сохранится статическая ошибка.

Интегрирующая часть устраняет этот недостаток. Пока ошибка отлична от нуля, сумма $\sum E(k)$ продолжает расти, увеличивая управляющее напряжение. Именно этот механизм доводит мотор до точного соответствия заданию. При резком возрастании нагрузки, например когда тележка въезжает на наклонный участок, двигатель начинает терять обороты. Интегрирующая составляющая, накопив ошибку за время просадки скорости, повышает напряжение ровно настолько, чтобы скомпенсировать возросший момент сопротивления.

Дифференцирующая часть действует как демпфер. Когда мотор по инерции начинает разгоняться быстрее, чем нужно, разность $(E(n)-E(n-1))$ становится отрицательной, и Д-составляющая временно снижает напряжение, предотвращая перерегулирование по скорости. Аналогично, при резком торможении она сглаживает переходный процесс, не давая мотору провалиться ниже задания.

На физическом уровне это означает, что мотор получает управляющий сигнал, представляющий собой сумму трех составляющих: быстрой реакции на текущее отклонение (П), медленного нарастающего усилия для устранения установившейся ошибки (И) и тормозящего противодействия резким рывкам (Д). Выходной код ПИД-регулятора преобразуется в скважность ШИМ-сигнала, подаваемого на двигатель.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что классическая теория ПИД-регулирования, включая математический аппарат передаточных функций и частотных характеристик, сохраняет свою актуальность и при переходе к современной элементной базе. Методы, разработанные для анализа непрерывных систем, успешно применяются и при проектировании цифровых регуляторов при условии корректного выбора периода дискретизации.

Представленный выше модуль, описанный на языке Verilog, иллюстрирует практическое воплощение рассмотренных теоретических положений и может служить основой для построения более сложных систем автоматического управления в машиностроении и смежных областях промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Гаркушенко В. И. Теория автоматического управления : учебное пособие : [в 2 частях] / В. И. Гаркушенко, Г. Л. Дегтярев. — 2010. — URL: https://kni.ru/documents/11101069/11120396/ссылка_У2_Гаркушенко+В.И.Дегтярев+Г.Л.+ТАУ_2010.pdf/38495e3-9f7-4529-800f-8bb36d27b6 (дата обращения: 01.05.2026)
- 2 Шамшина И. Г. Основы автоматического управления : учебное пособие / И. Г. Шамшина. — Владивосток : Издательство Дальневосточного федерального университета, [б. г.]. — URL: <https://www.dvfu.ru/upload/mediabook/4d7/gw0q0erm0s8wbemzqro0f01nv7b4/Шамшина%20И.Г.%20Основы%20автоматического%20управления.pdf> (дата обращения: 01.05.2026).
- 3 Ковалёв Д.А., Шаряков В.А., Шарякова О.Л. Теория автоматического управления: учебное пособие / ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб., 2020. – 79 с. URL: <https://nizrp.nord.ru/metod/kfvttepr/1590531617.pdf> (дата обращения: 01.05.2026).
- 4 Ефанов А. В. Теория автоматического управления / А. В. Ефанов. — URL: <https://marketplace.und.ru/rd/efnov-v-teoriavtomaticheskogo-upravleni/102588398347?download=2LOWnIkWzbYB6pE1Rw&lid=703&ogV=-12> (дата обращения: 01.05.2026).